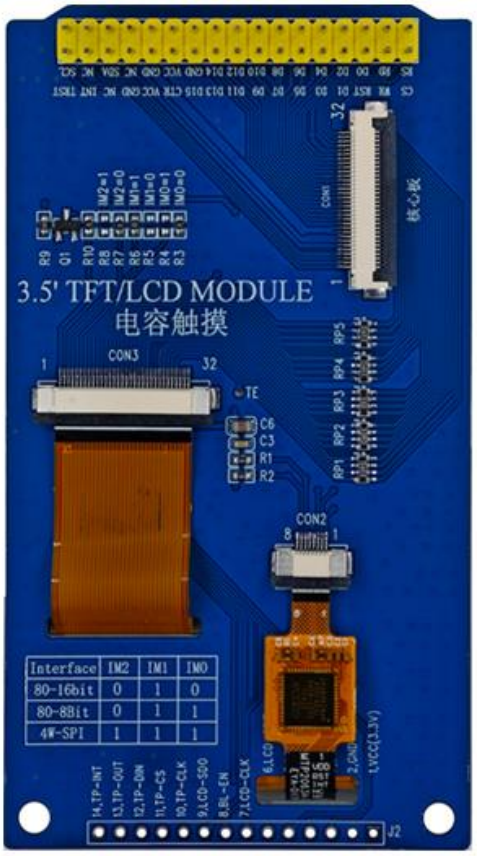
MRK-3.5'_320x480 TFTLCD Userguider
用户指南





目录

1. 目录……..2
2. 历史版本……..3
3. 产品概述……..4
4. 接口定义说明……..5
5. 显示模块结构图纸……..6
6. PCB 原理图……..7
7. PCB 模块引脚映射表……..8

深圳麦瑞科技术有限公司

2. 历史版本

Version	Revise record	Date
V0	First issue	2026/03/10

深圳麦瑞科技术有限公司

3. 产品概述

3.1. 基本描述

产品概述

该产品为一款 3.5 寸带有电阻触摸屏的 TFT LCD 显示模块，其拥有 320x480 分辨率支持 262K 色显示，内部驱动 IC 为 ST7796，支持 8080-8/16 位并口，SPI 通信方式。该模块包含 LCD 显示屏、电容触摸屏以及 PCB 底板，可以直插到 STM32 系列开发板排母中使用，也可用于 51,ESP32 等平台。

3.2. 产品特点

- 分辨率：320(RGB) x 480 Dots
- 液晶屏接口：8080 8/16 Bit(默认16bit)
- 触摸屏接口:I2C(汇顶GT911)
- 触摸类型：电容式触摸(5指触摸)
- 开发板:支持正点原子STM32 Mini,精英版,战舰版，探索者，阿波罗系列以及其它核心板等插针式开发板
- 提供技术支持

3.4. 产品参数

深圳麦瑞科技术有限公司

4.1 接口定义说明(2X17P 2.54排针)

序号	引脚定义	引脚说明
1	CS	液晶屏驱动 IC 片选脚，低电平有效
2	RS	液晶屏驱动 IC 寄存器/数据选择脚(低电平:寄存器，高电平:数据/像素)
3	WR	液晶屏驱动 IC 写使能脚，默认上升沿有效
4	RD	液晶屏驱动 IC 回读控制引脚，默认上升沿有效
5	RESET	液晶屏驱动 IC 复位脚(低电平有效)
6	D0	液晶屏数据总线 Bit0
7	D1	液晶屏数据总线 Bit1
8	D2	液晶屏数据总线 Bit2
9	D3	液晶屏数据总线 Bit3
10	D4	液晶屏数据总线 Bit4
11	D5	液晶屏数据总线 Bit5
12	D6	液晶屏数据总线 Bit6
13	D7	液晶屏数据总线 Bit7
14	D8	液晶屏数据总线 Bit8
15	D9	液晶屏数据总线 Bit9
16	D10	液晶屏数据总线 Bit10
17	D11	液晶屏数据总线 Bit11
18	D12	液晶屏数据总线 Bit12
19	D13	液晶屏数据总线 Bit13
20	D14	液晶屏数据总线 Bit14
21	D15	液晶屏数据总线 Bit15
22	GND	模拟地与数字地
23	CTR	背光控制脚，高电平打开背光，低电平关掉背光
24	VCC	Power supply for Analog Circuit(Type Value 3.3V)
25	VCC	Power supply for Analog Circuit(Type Value 3.3V)
26	GND	Ground
27	GND	Ground
28	NC	悬空
29	NC	悬空
30	SDA	电容触摸 I2C 接口中的数据线
31	INT	电容触摸中断引脚，GT911 输出中断信号给到单片机
32	NC	悬空
33	TRST	电容触摸芯片复位脚，低电平有效
34	SCL	电容触摸 I2C 接口中的时钟线

深圳市麦瑞科技术有限公司

4.2 接口定义说明(32P FPC座)

序号	引脚定义	引脚说明
1	SCL	电容触摸 I2C 接口中的时钟线
2	TRST	电容触摸芯片复位脚，低电平有效
3	INT	电容触摸中断引脚，GT911 输出中断信号给到单片机
4	SDA	电容触摸 I2C 接口中的数据线
5	NC	悬空
6	5V	悬空
7	GND	地
8	GND	地
9	VCC	Power supply for Analog Circuit(Type Value 3.3V)
10	VCC	Power supply for Analog Circuit(Type Value 3.3V)
11	CTR	背光控制脚，高电平打开背光，低电平关掉背光
12	D15	液晶屏数据总线 Bit15
13	D14	液晶屏数据总线 Bit14
14	D13	液晶屏数据总线 Bit13
15	D12	液晶屏数据总线 Bit12
16	D11	液晶屏数据总线 Bit11
17	D10	液晶屏数据总线 Bit10
18	D9	液晶屏数据总线 Bit9
19	D8	液晶屏数据总线 Bit8
20	D7	液晶屏数据总线 Bit7
21	D6	液晶屏数据总线 Bit6
22	D5	液晶屏数据总线 Bit5
23	D4	液晶屏数据总线 Bit4
24	D3	液晶屏数据总线 Bit3
25	D2	液晶屏数据总线 Bit2
26	D1	液晶屏数据总线 Bit1
27	D0	液晶屏数据总线 Bit0
28	RESET	液晶屏驱动 IC 复位脚(低电平有效)
29	RD	液晶屏驱动 IC 回读控制引脚，默认上升沿有效
30	WR	液晶屏驱动 IC 写使能脚，默认上升沿有效
31	RS	液晶屏驱动 IC 寄存器/数据选择脚(低电平:寄存器，高电平:数据/像素)
32	CS	液晶屏驱动 IC 片选脚，低电平有效

深圳市麦瑞科技术有限公司

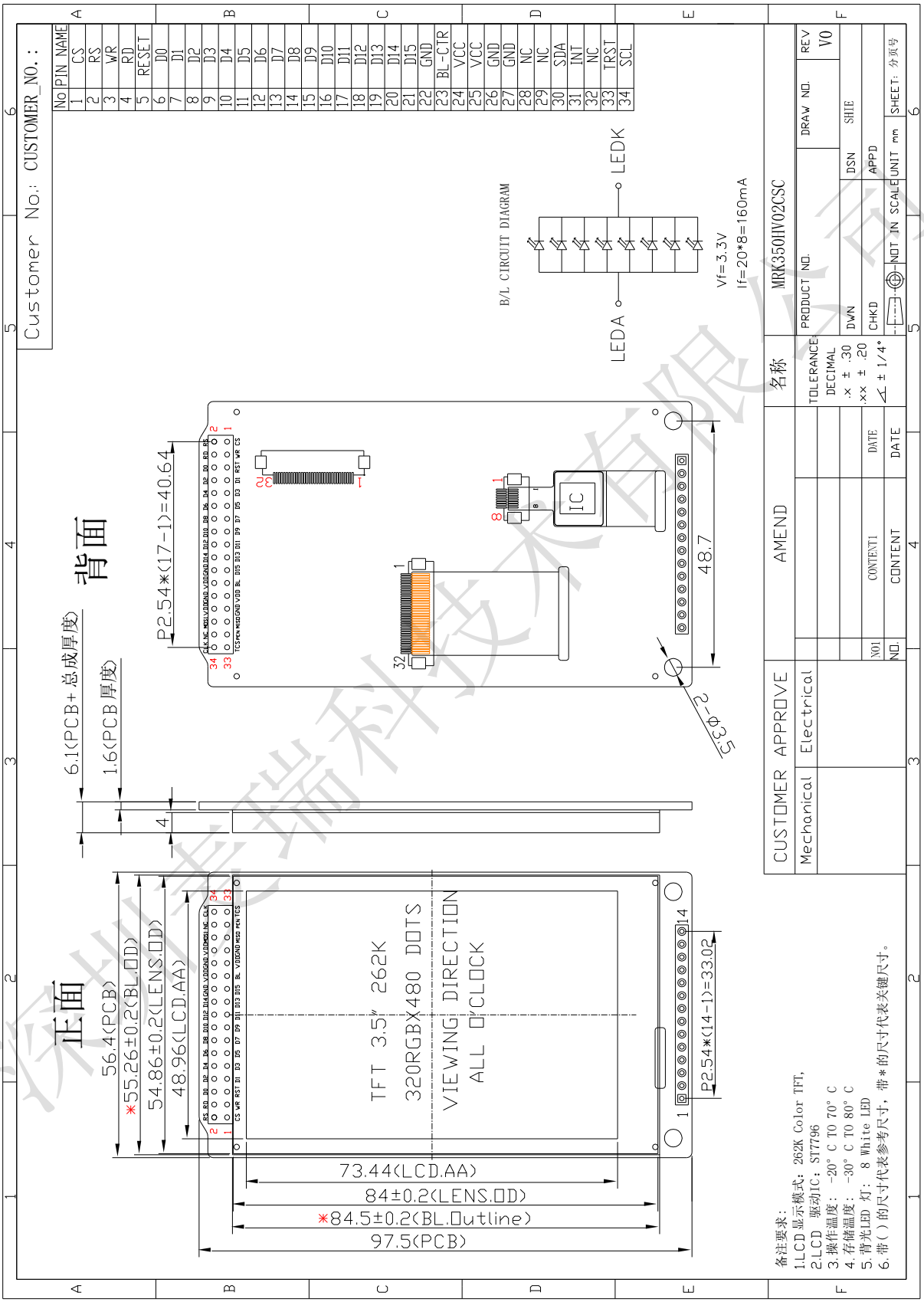
4.3 接口定义说明(4线-SPI串口,需跳电阻)

序号	引脚定义	引脚说明
1	VCC	Power supply for Analog Circuit(Type Value 3.3V)
2	GND	Ground
3	LCD-CS	液晶屏驱动 IC 片选脚，低电平有效
4	LCD-RST	液晶屏驱动 IC 复位脚，低电平有效
5	LCD-DCX	液晶屏驱动 IC 寄存器/数据选择脚(低电平:寄存器，高电平:数据/像素)
6	LCD-SDI	液晶屏驱动 IC 数据脚
7	LCD-CLK	液晶屏驱动 IC 写使能脚，默认上升沿有效
8	BL-EN	背光控制脚，高电平打开背光，低电平关掉背光
9	LCD-SDO	悬空
10	TP-CLK	电容触摸 I2C 接口中的时钟线
11	TP-CS	电容触摸芯片复位脚，低电平有效
12	TP-DIN	电容触摸 I2C 接口中的数据线
13	TP-OUT	悬空
14	TP-INT	电容触摸中断引脚，GT911 输出中断信号给到单片机

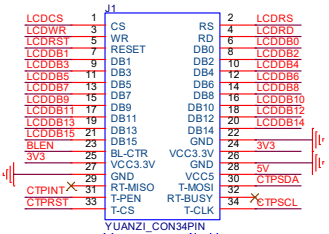
注意事项：R3=NC，R4=0R；R5=NC，R6=0R；R7=0R，R8=NC；

深圳麦瑞科技术有限公司

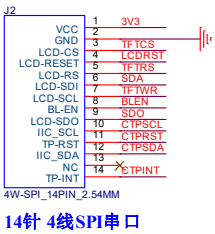
5. 显示模块结构图纸


Customer No.: CUSTOMER_NO.:
MRK350HV02CSC
正面
背面
TFT 3.5" 262K
320RGBX480 DOTS
VIEWING DIRECTION
ALL O'CLOCK
B/L CIRCUIT DIAGRAM
LEDK
LEDA
Vf=3.3V
If=20*8=160mA
56.4(PCB)
*55.26±0.2(BL.OD)
54.86±0.2(LENS.OD)
48.96(LCD.AA)
73.44(LCD.AA)
84±0.2(LENS.OD)
*84.5±0.2(BL.Outline)
97.5(PCB)
P2.54*(17-1)=40.64
P2.54*(14-1)=33.02
6.1(PCB+总成厚度)
1.6(PCB厚度)
4
48.7
2-φ3.5
IC
CUSTOMER APPROVE
Mechanical
Electrical
AMEND
名称
TOLERANCE
DECIMAL
PRODUCT NO.
DRAW NO.
REV V0
DSN
SHIE
DWN
APPD
CHKD
UNIT mm
SCALE
SHEET: 分页号
备注要求:
1.LCD显示模式: 262K Color TFT,
2.LCD 驱动IC: ST7796
3.操作温度: -20° C TO 70° C
4.存储温度: -30° C TO 80° C
5.背光LED 灯: 8 White LED
6.带( )的尺寸代表参考尺寸，带*的尺寸代表关键尺寸。

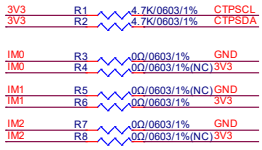
6. PCB 原理图

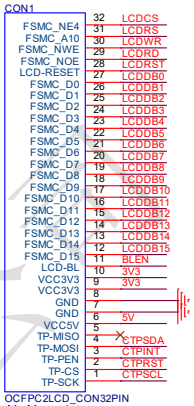


34针 8080-16位并口

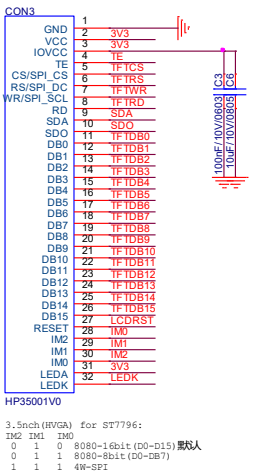


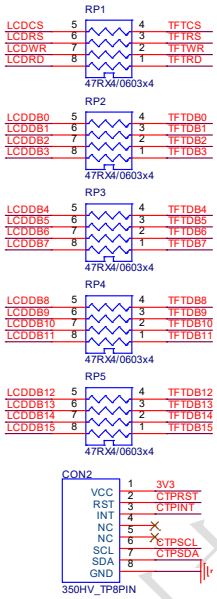
14针 4线SPI串口

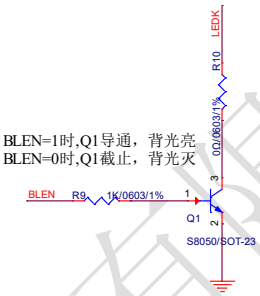




接核心板







BLEN=1时,Q1导通，背光亮
BLEN=0时,Q1截止，背光灭

深圳麦瑞科技术有限公司

7.PCB 模块引脚映射表

7.1 ALIENTEK MiniSTM32RCT6 开发板接线说明

显示模块序号	引脚定义	对应 STM32F103RCT6 单片机 GPIO
1	CS	PC9
2	RS	PC8
3	WR	PC7
4	RD	PC6
5	RESET	PC4
6	D0	PB0
7	D1	PB1
8	D2	PB2
9	D3	PB3
10	D4	PB4
11	D5	PB5
12	D6	PB6
13	D7	PB7
14	D8	PB8
15	D9	PB9
16	D10	PB10
17	D11	PB11
18	D12	PB12
19	D13	PB13
20	D14	PB14
21	D15	PB15
22	GND	GND
23	BL-CTR	PC10
24	VCC3.3V	3.3V
25	VCC3.3V	3.3V
26	GND	GND
27	GND	GND
28	5V	NC 不接
29	T-MISO	PC2
30	T-MOSI	PC3
31	T-INT	PC1
32	T-BUSY	NC 不接
33	T-CS	PC13
34	T-CLK	PC0

深圳麦瑞科技术有限公司

7.2 正点原子精英版 STM32F103ZET6 开发板接线说明

显示模块序号	引脚定义	对应 STM32F103ZET6 单片机 GPIO
1	CS	PG12
2	RS	PG0
3	WR	PD5
4	RD	PD4
5	RESET	复位脚(RC 复位)
6	D0	PD14
7	D1	PD15
8	D2	PD0
9	D3	PD1
10	D4	PE7
11	D5	PE8
12	D6	PE9
13	D7	PE10
14	D8	PE11
15	D9	PE12
16	D10	PE13
17	D11	PE14
18	D12	PE15
19	D13	PD8
20	D14	PD9
21	D15	PD10
22	GND	GND
23	BL-CTR	PB0
24	VCC3.3V	3.3V
25	VCC3.3V	3.3V
26	GND	GND
27	GND	GND
28	5V	NC 不接
29	T-MISO	PB2
30	T-MOSI	PF9
31	T-INT	PF10
32	T-BUSY	NC 不接
33	T-CS	PF11
34	T-CLK	PB1

深圳麦瑞科技术有限公司

7.3 正点原子战舰版 V2/V3　STM32F103ZET6 开发板接线说明

显示模块序号	引脚定义	对应 STM32F103ZET6 单片机 GPIO	
1	CS	PG12	
2	RS	PG0	
3	WR	PD5	
4	RD	PD4	
5	RESET	复位脚(RC 复位)	
6	D0	PD14	
7	D1	PD15	
8	D2	PD0	
9	D3	PD1	
10	D4	PE7	
11	D5	PE8	
12	D6	PE9	
13	D7	PE10	
14	D8	PE11	
15	D9	PE12	
16	D10	PE13	
17	D11	PE14	
18	D12	PE15	
19	D13	PD8	
20	D14	PD9	
21	D15	PD10	
22	GND	GND	
23	BL-CTR	PB0	
24	VCC3.3V	3.3V	
25	VCC3.3V	3.3V	
26	GND	GND	
27	GND	GND	
28	5V	NC 不接	
29	T-MISO	V2 版:PF8	V3 版:PB2
30	T-MOSI	PF9	
31	T-INT	PF10	
32	T-BUSY	NC 不接	
33	T-CS	V2 版:PB2	V3 版:PF11
34	T-CLK	PB1	

7.4 正点原子探索者 STM32F407ZGT6 开发板接线说明

显示模块序号	引脚定义	对应 STM32F103ZET6 单片机 GPIO
1	CS	PG12
2	RS	PF12
3	WR	PD5
4	RD	PD4
5	RESET	复位脚(RC 复位)
6	D0	PD14
7	D1	PD15
8	D2	PD0
9	D3	PD1
10	D4	PE7
11	D5	PE8
12	D6	PE9
13	D7	PE10
14	D8	PE11
15	D9	PE12
16	D10	PE13
17	D11	PE14
18	D12	PE15
19	D13	PD8
20	D14	PD9
21	D15	PD10
22	GND	GND
23	BL-CTR	PB15
24	VCC3.3V	3.3V
25	VCC3.3V	3.3V
26	GND	GND
27	GND	GND
28	5V	NC 不接
29	T-MISO	PB2
30	T-MOSI	PF11
31	T-INT	PB1
32	T-BUSY	NC 不接
33	T-CS	PC13
34	T-CLK	PB0

深圳麦瑞科技术有限公司

7.5 正点原子探索者 STM32F407ZGT6 开发板接线说明

显示模块序号	引脚定义	对应 STM32F103ZET6 单片机 GPIO
1	CS	PG12
2	RS	PF12
3	WR	PD5
4	RD	PD4
5	RESET	复位脚(RC 复位)
6	D0	PD14
7	D1	PD15
8	D2	PD0
9	D3	PD1
10	D4	PE7
11	D5	PE8
12	D6	PE9
13	D7	PE10
14	D8	PE11
15	D9	PE12
16	D10	PE13
17	D11	PE14
18	D12	PE15
19	D13	PD8
20	D14	PD9
21	D15	PD10
22	GND	GND
23	BL-CTR	PB15
24	VCC3.3V	3.3V
25	VCC3.3V	3.3V
26	GND	GND
27	GND	GND
28	5V	NC 不接
29	T-MISO	PB2
30	T-MOSI	PF11
31	T-INT	PB1
32	T-BUSY	NC 不接
33	T-CS	PC13
34	T-CLK	PB0

深圳麦瑞科技术有限公司

7.6 正点原子阿波罗 STM32F4/F7 系列开发板接线说明

显示模块序号	引脚定义	对应 STM32F429IGT6/ STM32F767IGT6 STM32H743IIT6 单片机 GPIO
1	CS	PD7
2	RS	PD13
3	WR	PD5
4	RD	PD4
5	RESET	复位脚(RC 复位)
6	D0	PD14
7	D1	PD15
8	D2	PD0
9	D3	PD1
10	D4	PE7
11	D5	PE8
12	D6	PE9
13	D7	PE10
14	D8	PE11
15	D9	PE12
16	D10	PE13
17	D11	PE14
18	D12	PE15
19	D13	PD8
20	D14	PD9
21	D15	PD10
22	GND	GND
23	BL-CTR	PB5
24	VCC3.3V	3.3V
25	VCC3.3V	3.3V
26	GND	GND
27	GND	GND
28	5V	NC 不接
29	T-MISO	PG3
30	T-MOSI	PI3
31	T-INT	PH7
32	T-BUSY	NC 不接
33	T-CS	PI8
34	T-CLK	PH6

深圳麦瑞科技术有限公司

```
//液晶屏初始化
lcd_wr_regno(0x36);
lcd_wr_data(0x48);

lcd_wr_regno(0x3A);
lcd_wr_data(0x55);
lcd_wr_regno(0xF0);
lcd_wr_data(0xC3);

lcd_wr_regno(0xF0);
lcd_wr_data(0x96);

lcd_wr_regno(0xB4);
lcd_wr_data(0x01);
lcd_wr_regno(0xB6);
lcd_wr_data(0x0A);
lcd_wr_data(0xA2);
lcd_wr_regno(0xB7);
lcd_wr_data(0xC6);
lcd_wr_regno(0xB9);
lcd_wr_data(0x02);
lcd_wr_data(0xE0);

lcd_wr_regno(0xC0);
lcd_wr_data(0x80);
lcd_wr_data(0x64); //VGH=15V VGL=-10V

lcd_wr_regno(0xC1);
lcd_wr_data(0x13);    //VOP=4.5V

lcd_wr_regno(0xC2);
lcd_wr_data(0xA7);

lcd_wr_regno(0xC5);
lcd_wr_data(0x08);

lcd_wr_regno(0xE8);
lcd_wr_data(0x40);
lcd_wr_data(0x8a);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x29);
lcd_wr_data(0x19);
```

深圳麦瑞科技术有限公司

```
lcd_wr_data(0xA5);
lcd_wr_data(0x33);

lcd_wr_regno(0xE0);
lcd_wr_data(0xF0);
lcd_wr_data(0x06);
lcd_wr_data(0x0B);
lcd_wr_data(0x07);
lcd_wr_data(0x06);
lcd_wr_data(0x05);
lcd_wr_data(0x2E);
lcd_wr_data(0x33);
lcd_wr_data(0x47);
lcd_wr_data(0x3A);
lcd_wr_data(0x17);
lcd_wr_data(0x16);
lcd_wr_data(0x2E);
lcd_wr_data(0x31);

lcd_wr_regno(0xE1);
lcd_wr_data(0xF0);
lcd_wr_data(0x09);
lcd_wr_data(0x0D);
lcd_wr_data(0x09);
lcd_wr_data(0x08);
lcd_wr_data(0x23);
lcd_wr_data(0x2E);
lcd_wr_data(0x33);
lcd_wr_data(0x46);
lcd_wr_data(0x38);
lcd_wr_data(0x13);
lcd_wr_data(0x13);
lcd_wr_data(0x2C);
lcd_wr_data(0x32);

lcd_wr_regno(0xF0);
lcd_wr_data(0x3C);

lcd_wr_regno(0xF0);
lcd_wr_data(0x69);

lcd_wr_regno(0x35);
lcd_wr_data(0x00);
```

深圳麦瑞科技术有限公司

```
lcd_wr_regno(0x21);
lcd_wr_regno(0x11);     //sleep out
delay_ms(120);

lcd_wr_regno(0x29);     //display on
delay_ms(50);
lcd_wr_regno(0x2C);
```

深圳麦瑞科技术有限公司